

april 2026

JARINGAN KOMPUTER LANJUT

KONFIGURASI NAT

Created by Assistant Lecturer

NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

metode jaringan yang menerjemahkan IP private menjadi IP public untuk menghubungkan banyak perangkat ke internet melalui satu IP publik

- **Keuntungan:** Menghemat IP publik, meningkatkan keamanan (menyembunyikan topologi internal), dan fleksibilitas jaringan.
- **NAT Traversal (NAT-T):** Teknik yang memungkinkan lalu lintas seperti VPN (IPSec) melewati perangkat NAT tanpa gangguan

JENIS NAT

Static NAT

Pemetaan satu-ke-satu antara alamat IP privat dan publik.

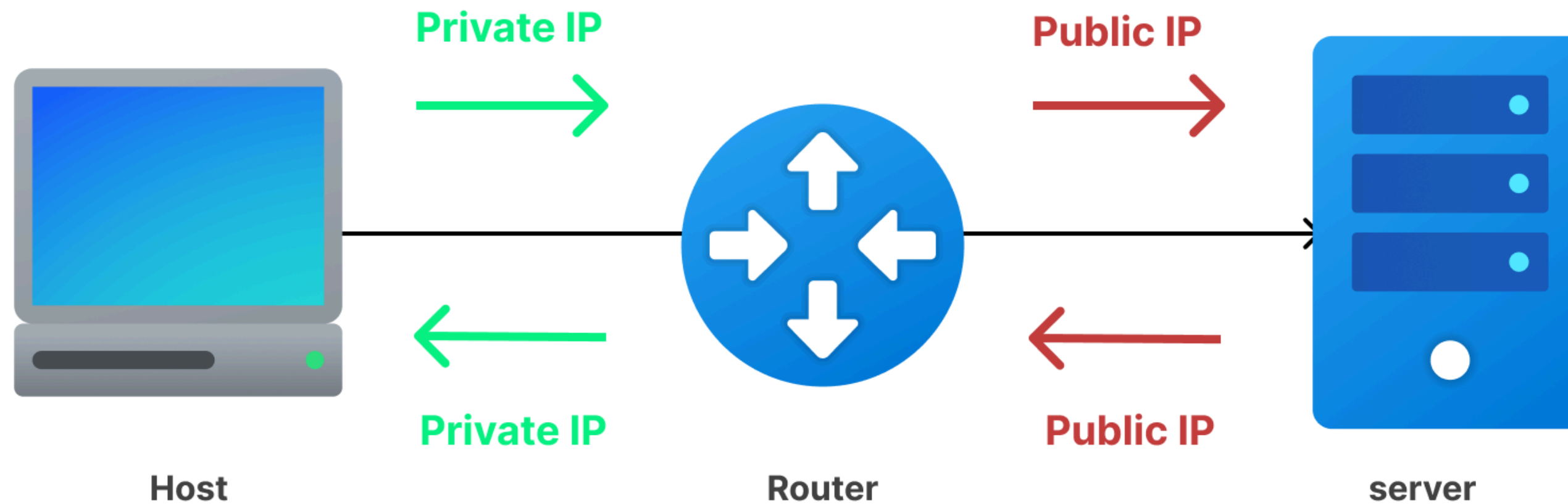
Dynamic NAT

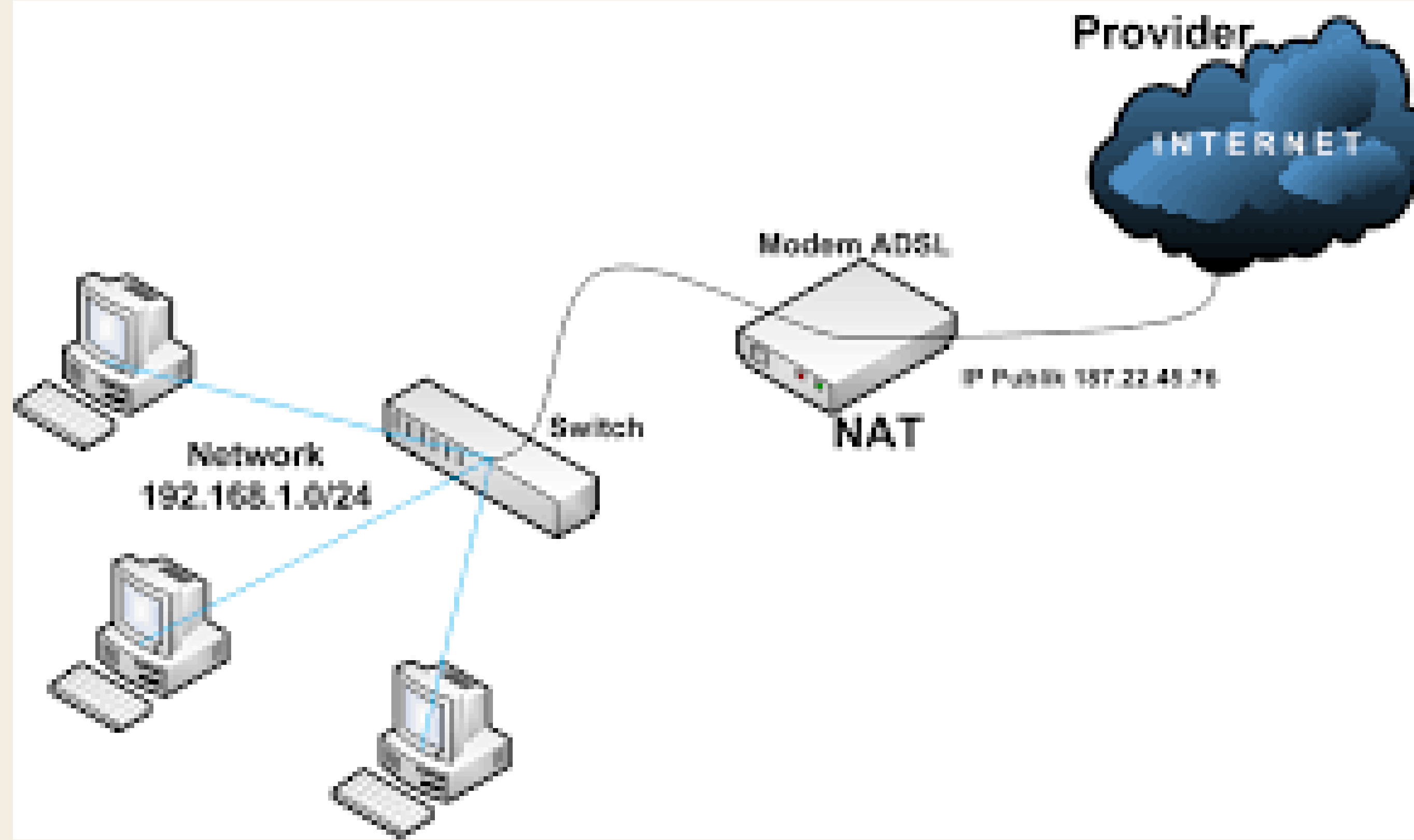
Memetakan IP privat ke kelompok (pool) IP publik yang tersedia.

PAT (Port Address Translation) / Overloading

Menggunakan satu IP publik untuk banyak perangkat dengan nomor port berbeda.

Network Address Translator





KONFIGURSI NAT

Tools

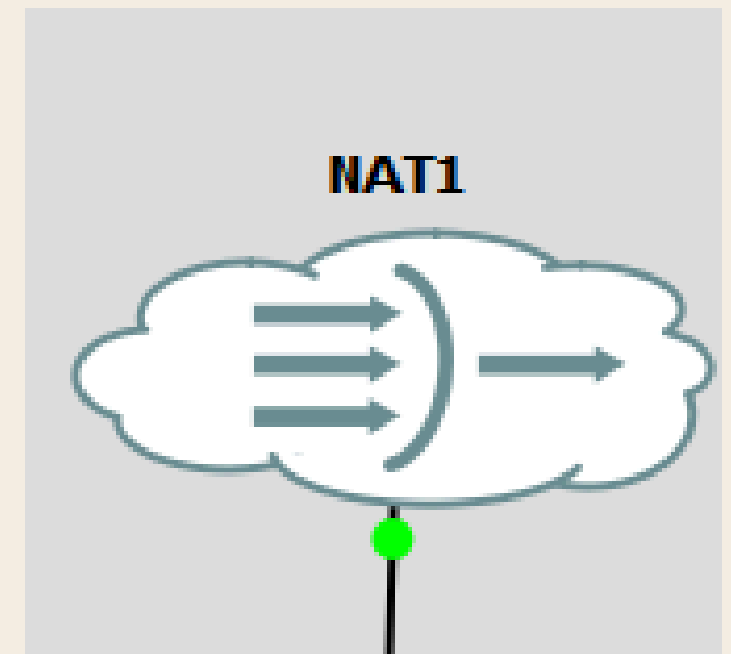
- 1x Router CHR.
- 2x VPCs.
- 1x Cloud/NAT
- *Switch (Optional)



Router



VPCs



NAT

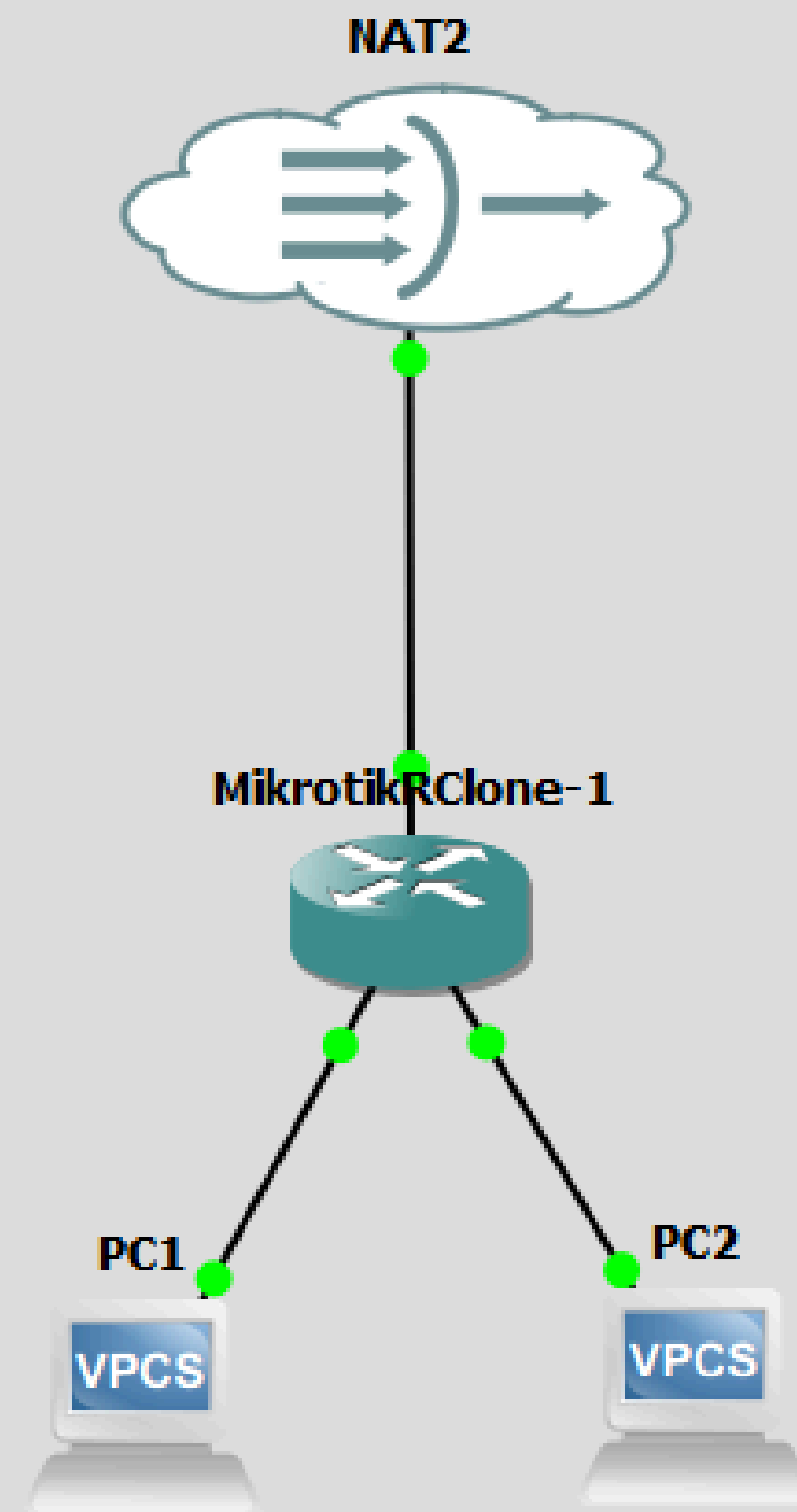
KONFIGURASI VIRTUAL BOX

- Adapter 1 = HostOnlyAdapter ==> Allow All
- Adapter 2 - 3 = Generic Driver

KONFIGURASI TOPOLOGI

- Port 1 / Ethernet 0 ==> *
- Port 2 / Ethernet 1 ==> NAT
- Port 3 / Ethernet 2 ==> PC 1
- Port 4 / Ethernet 3 ==> PC 2





KONFIGURASI IP ROUTER BY CLI

- `/ip dhcp-client add interface=ether2 disabled=no`
- `/ip address add address=192.168.100.1/24 interface=ether2`
- `/ip dhcp-server setup`
 - # Saat muncul prompt "dhcp server interface:", ketik: ether2
 - # Untuk prompt selanjutnya, cukup tekan tombol Enter sampai selesai.
- `/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade`



KONFIGURASI IP ROUTER BY WINBOX

1. IP ==> Address

- a. New => Masukkan IP untuk ether 3 + Subnet
- b. Pilih Interface, Lalu Apply & Ok

2. IP ==> Routes

- a. New => Masukkan IP Gateway (x.x.x.1), Lalu Apply & Ok

3. IP ==> DNS

- a. Masukkan DNS 8.8.8.8, 1.1.1.1, 8.8.4.4

4. IP ==> Firewall ==> NAT

- a. New Chain = srcnat, Out. interface = ether 2, action=masquerade
- b. Klik Apply & OK

5. IP ==> DHCP Server => DHCP Set Up

- a. DHCP Set Up => pilih interface menjadi ether 3, lalu klik next hingga selesai



KONFIGURASI VPCS 1 & 2

- ip dhcp

TESTING

- # Tes koneksi ke pintu keluar router (Gateway lokal)
- ping 192.168.100.1
-
- # Tes koneksi ke IP internet sungguhan (DNS Google)
- ping 8.8.8.8
-
- # Tes resolusi nama domain (Memastikan akses browsing aman)
- ping google.com



Maret 2026

THANK YOU

Thanks For Today

Presented by Assistant Lecturer